



CONCEITOS BÁSICOS DE **PNEUS**

VEÍCULOS **COMERCIAIS**



Apresentamos a **Apostila de Conceitos Básicos de Pneus - Veículos Comerciais** desenvolvida pelo **Centro de Treinamento Pirelli**.

Aqui, você encontrará as principais informações técnicas sobre pneus, como conceitos básicos, tipos de pneus, dimensões, séries técnicas, tabelas de índice de carga e velocidade e marcações.

Além disso, você vai conhecer os princípios de uso e manutenção para melhor aproveitamento da vida útil dos pneus, como alinhamento, balanceamento, rodízio e o momento da retirada dos pneus de uso e ainda conhecerá as principais tecnologias presentes nos pneus Pirelli.

Boa leitura!



ÍNDICE

Do que é feito um pneu	4
O que é um pneu	5
Diferenças entre pneus diagonais e radiais.....	6
Como ler um pneu.....	7
Dimensões do pneu	8
Código de Velocidade, Índice de Carga e TWI.....	9
Por que é importante controlar a pressão dos pneus?	10
Distribua melhor a carga.....	11
Tabela de configurações de eixos e PBT	12
Condução adequada, economia certa.....	14
Fique atento à manutenção correta	15
Ângulos e linhas de referência - Camber / Caster	16
Convergência e Divergência	17
Importância do Balanceamento de rodas.....	18
Controle das folgas excessivas na suspensão	19
Limpeza e inspeção de rodas truck convencionais	20
Análise de Custo por Quilômetro (CPK)	22
Ecolabel	23
Avárias - Causas de eliminação de pneus.....	24
Reforma de pneus a quente e a frio	26
Conceito Novateck.....	27
CyberFleet.....	28
Tabela de pressões de enchimento.....	29
Benefícios da escolha correta dos pneus	30

CONHEÇA A HISTÓRIA DO PNEU

Em 1844, nos Estados Unidos, foi inventada a borracha vulcanizada que depois seria utilizada para criar o pneu.

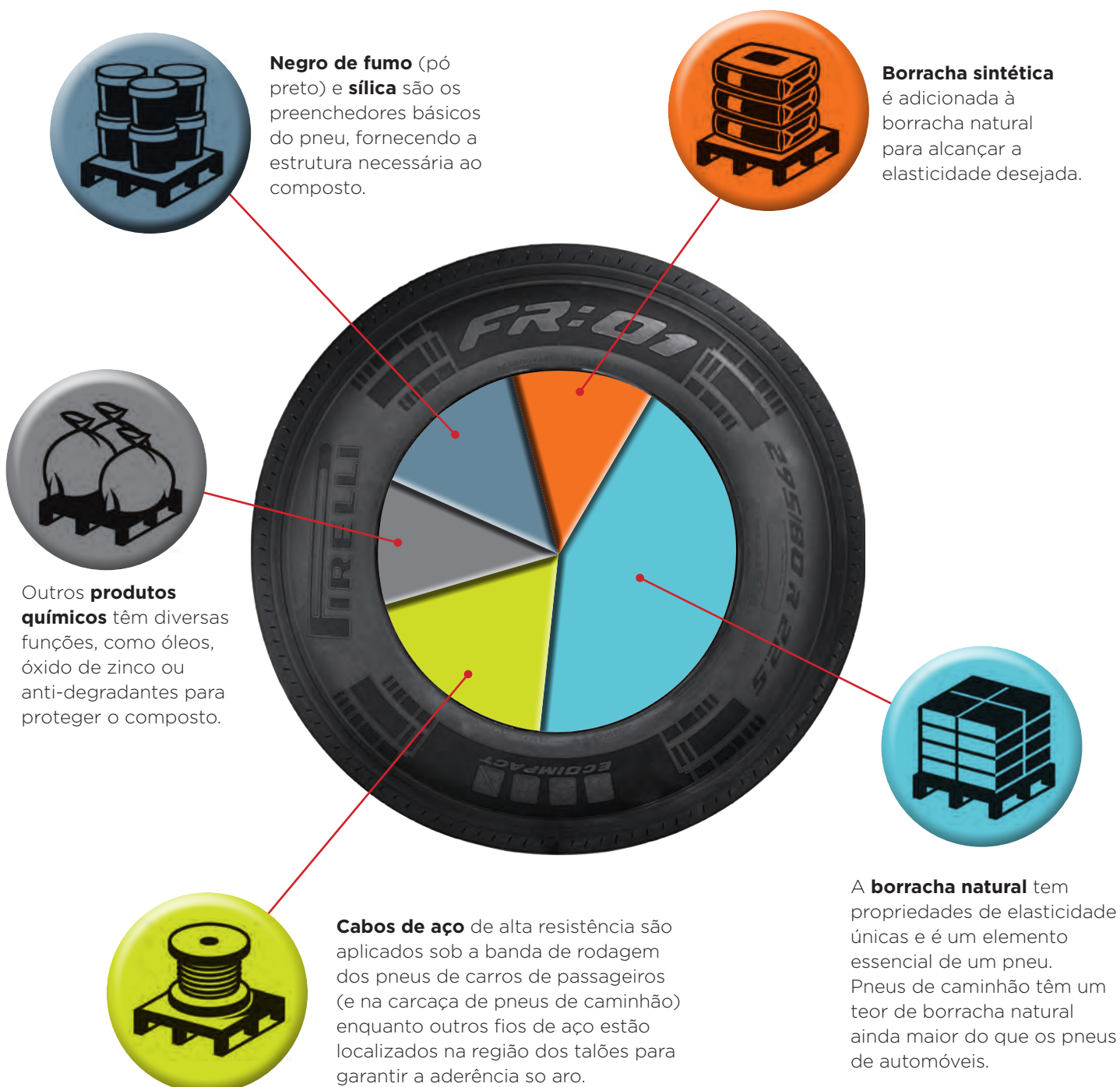
Em 1888, na Escócia, nasceu o pneumático, inicialmente para ser utilizado em bicicletas. A primeira fábrica de pneus foi aberta em Dublin em 1889.

Em 1889, na França, foram utilizados pela primeira vez pneus pneumáticos num automóvel.

Pirelli é uma empresa italiana fundada em Milão em 1872 pelo engenheiro Giovanni Battista Pirelli.

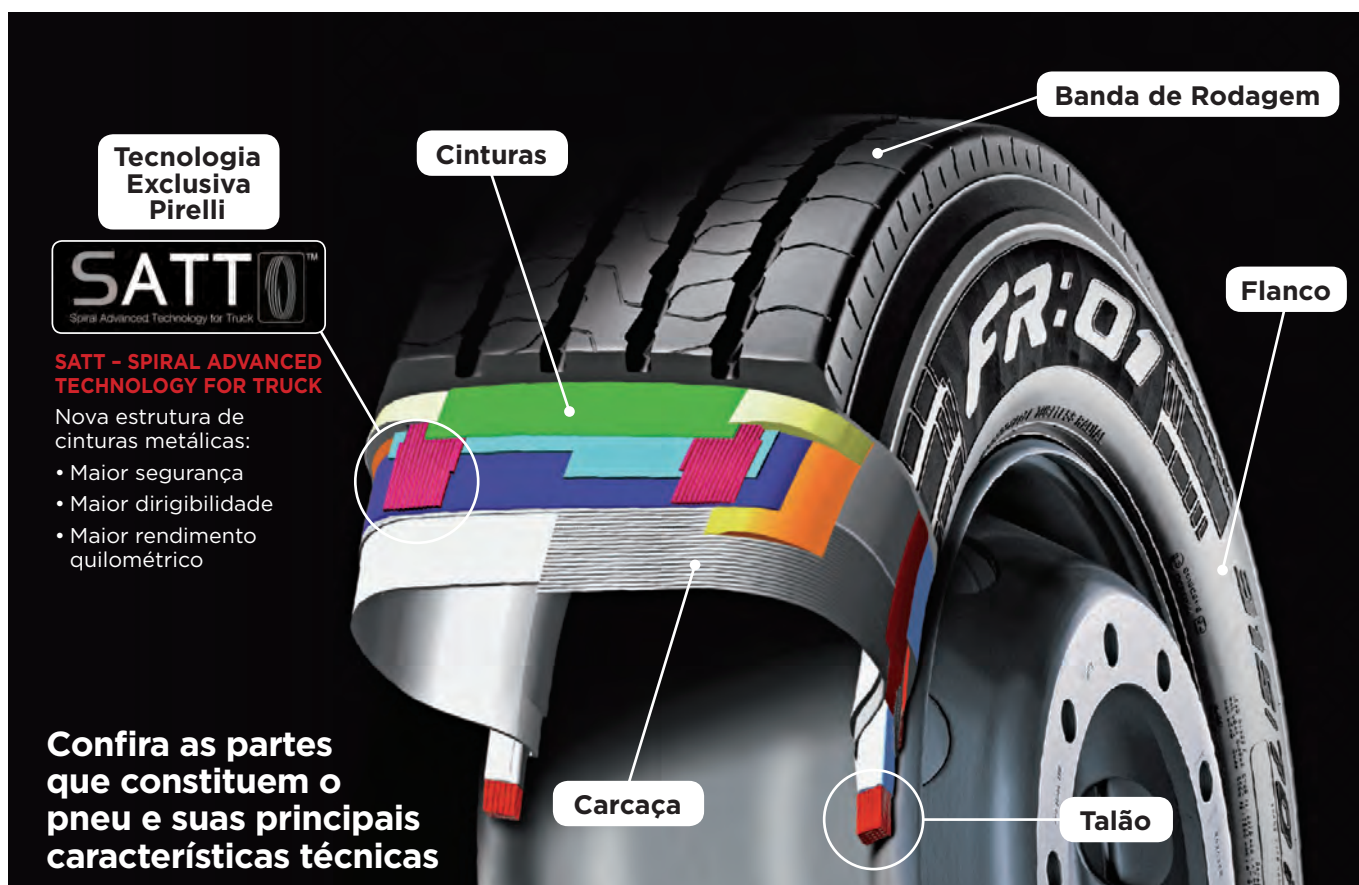
O pneu Pirelli, que tornaria a empresa e a marca tão conhecidas no mundo inteiro nasceu em 1890 quando o departamento de borracha desenvolveu os pneus para bicicletas, conhecidos como Milano.

DO QUE É FEITO O PNEU*



*As matérias-primas podem variar de acordo com o modelo, medidas, e estrutura do pneu.

ENTENDA AS PARTES DO PNEU



Como se sabe, as principais funções de um pneu são suportar a carga; assegurar a transmissão da potência motriz; garantir a dirigibilidade do veículo; oferecer respostas eficientes nas freadas e acelerações, bem como contribuir com a suspensão do veículo, propiciando conforto aos passageiros. Para que ele exerça bem todas estas funções, sua estrutura é composta por quatro partes principais. São elas:

CARCAÇA

- É a parte resistente do pneu, constituída de lona(s) de poliéster, nylon ou aço. A carcaça **retém o ar sob pressão que suporta o peso total do veículo**. Nos pneus radiais, as cinturas complementam sua resistência.

TALÕES

- São constituídos internamente de fios de aço de grande resistência e têm por finalidade **manter o pneu acoplado no aro**.

BANDA DE RODAGEM

- É a parte do pneu que **entra diretamente em contato com o solo**. É formada por um composto especial de borracha que oferece grande resistência ao desgaste. Seu desenho apresenta partes cheias (biscoitos) e vazias (sulcos), que garantem desempenho e segurança ao veículo.

FLANCOS

- **Protegem a carcaça de lonas ou aço**. São dotados de uma mistura especial de borracha com alto grau de flexibilidade.

PARA LEMBRAR

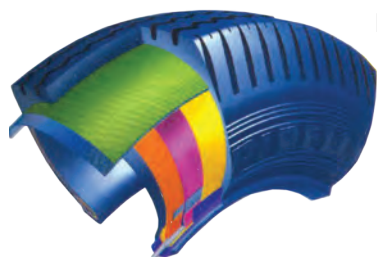
As principais funções do pneu são

- Suportar a carga
- Assegurar a transmissão da potência motriz
- Garantir a dirigibilidade do veículo
- Oferecer respostas eficientes nas freadas e acelerações
- Contribuir com a suspensão do veículo no conforto

Um pneu é formado por

- Carcaça
- Talões
- Banda de rodagem
- Flancos

DIFERENÇAS ENTRE DIAGONAIS E RADIAIS



Pneu diagonal (convencional)

- Nos pneus convencionais, a carcaça é composta por cordões sobrepostos e cruzados uns em relação aos outros. Os cordões que compõem essas lonas são **fibras têxteis**.



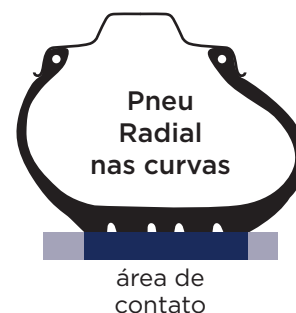
Pneu radial

- Nos pneus radiais, a carcaça é composta por cordões dispostos em paralelo e no sentido do raio (centro do pneu). Essa estrutura é estabilizada por 3 ou 4 **cinturas de aço** posicionadas sob a banda de rodagem.

Estrutura Convencional



Estrutura Radial



PARA LEMBRAR

Vantagens dos pneus radiais

- Maior duração
- Aceleradas e freadas mais eficientes
- Economia de combustível
- Melhor aderência
- Melhor comportamento

VANTAGENS DOS PNEUS RADIAIS

- Apoio mais firme e menor movimentação da banda de rodagem em contato com o solo, proporcionando maior estabilidade e durabilidade.
- Maior tração e melhor aderência, tanto nas freadas como nas acelerações.
- Menor aquecimento interno, devido à sua estrutura.
- Maior aderência e melhor comportamento nas curvas, devido aos flancos mais flexíveis.
- Menor resistência ao rolamento, com consequente economia de combustível.

Com ou sem câmara?

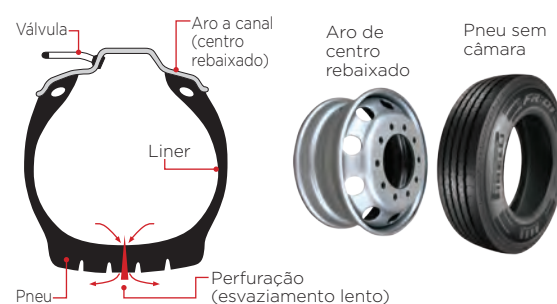
A diferença básica está dentro do pneu. Os pneus sem câmara possuem em seu interior uma camada de borracha especial, denominada **liner**, que garante a retenção do ar. Devem ser montados em aros apropriados, utilizando válvulas especiais.

Pneus para caminhões e ônibus. Veja as diferenças:

Com Câmara



Sem Câmara



Como se vê, o pneu sem câmara oferece uma **série de vantagens**, como menor perda de pressão quando perfurado; menor aquecimento do conjunto, preservando principalmente o talão do pneu; menor número de itens no conjunto, reduzindo seu custo e tornando-o mais leve; além de maior facilidade nas operações de montagem e desmontagem.

PARA LEMBRAR

Vantagens dos pneus sem câmara são

- Montagem e desmontagem mais simples
- Maior segurança quando perfurados

COMO LER UM PNEU?

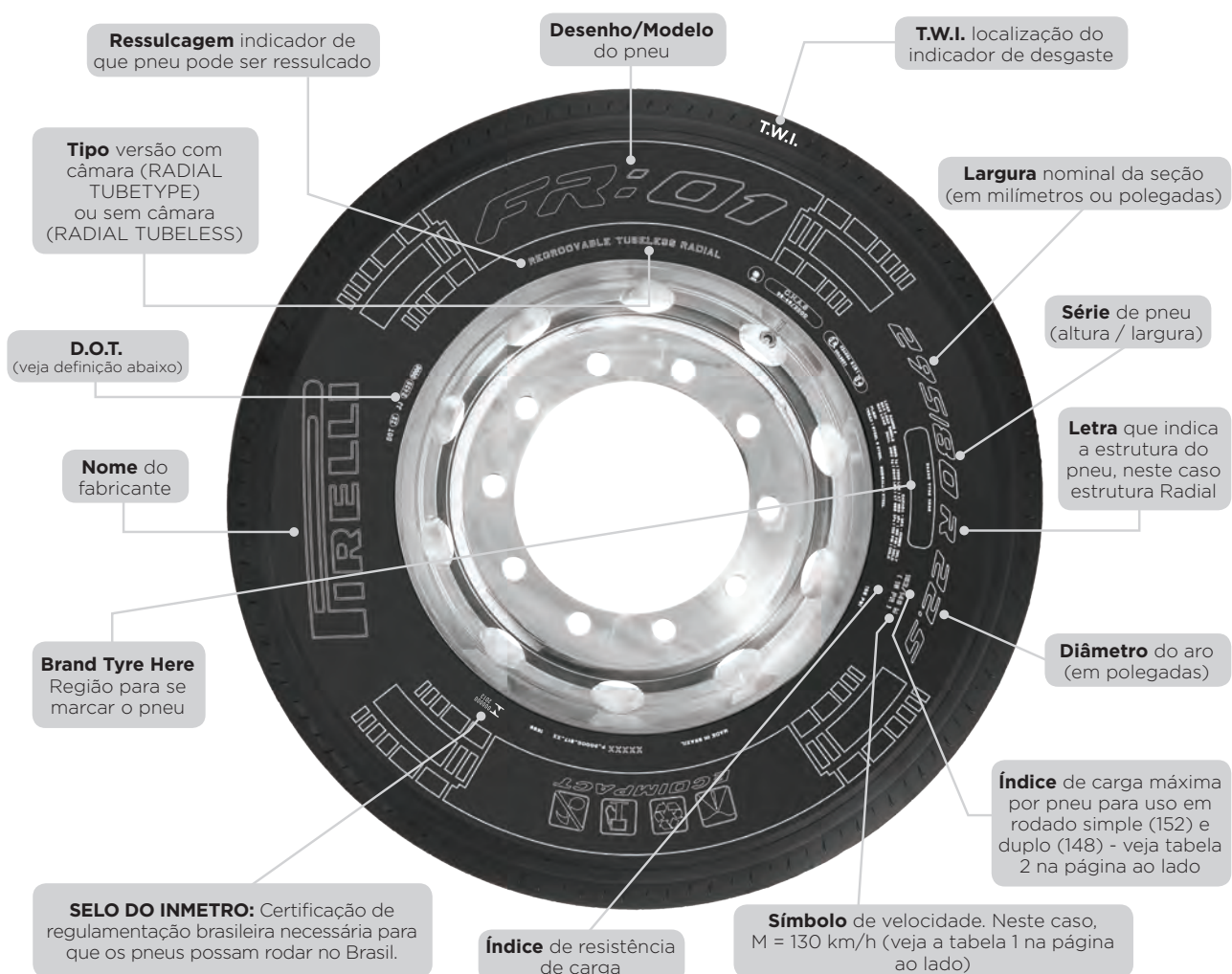
Cada letra e número que aparecem gravados no flanco do pneu têm um significado. Aprenda a decifrá-los.

Você já deve ter notado que os pneus apresentam diversas letras, números e nomes gravados em sua estrutura externa. Essas marcações possuem significados importantes que devem ser conhecidos pelos gerentes de pneus de sua frota.

Todo pneu mostra em seu flanco uma grande quantidade de informações. Algumas delas são representadas por códigos, devido ao limitado es-

paço disponível; outras também podem estar em inglês, devido a normas de importação de outros países.

Para garantir a escolha correta dos pneus para sua frota e obter um ótimo desempenho do produto, é importante saber o que cada uma dessas informações significa. (Confira a figura abaixo).



O que é D.O.T.?

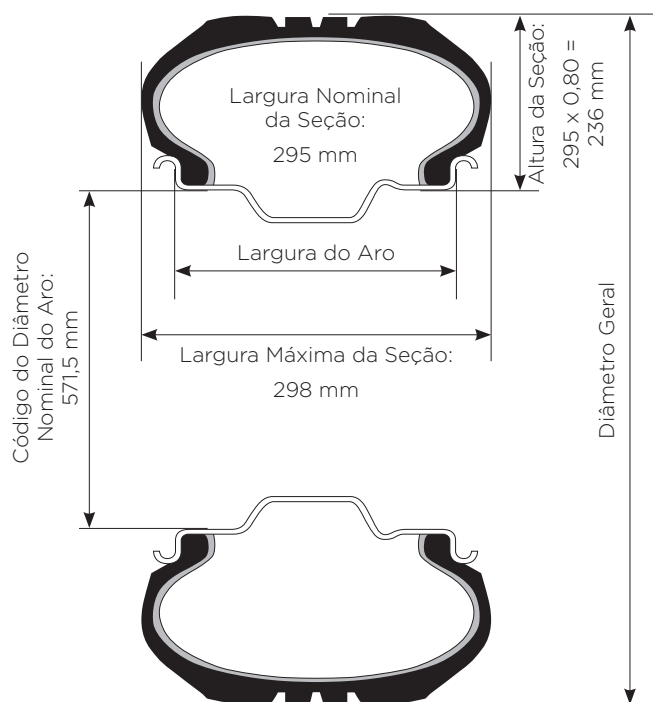
É a sigla do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, e por meio dele você pode identificar a data de fabricação do pneu. Veja o exemplo ao lado:

- **D.O.T** - Department of Transportation.
- **4707** - Semana e ano de fabricação.

4707 significa que o pneu foi fabricado na 47ª semana do ano 2007.

DIMENSÕES DO PNEU

295 80 R 22.5



Exemplo: 295 80 R 22.5

Largura Nominal da Seção (mm): 295

Distância entre o exterior das paredes laterais do pneu quando montados e pressurizados, excluindo relevos de inscrições, decorações, ou blocos.

Altura da Seção (mm): (~236 mm)

Altura da seção do pneu referente à 80% da largura

Razão do Aspecto (%): 80

(Altura da seção/largura da seção)*100

Código do Diâmetro Nominal do Aro: 22.5

Um código utilizado como referência incluiu tanto a designação da dimensão do pneu quanto da designação do tamanho da roda.

Tipo de Construção R= Radial

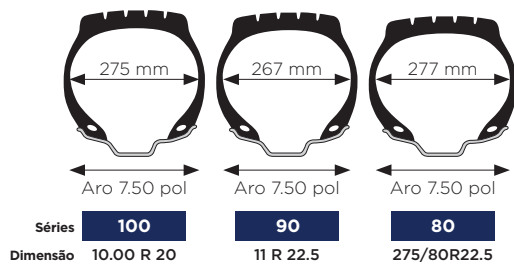
Pneu com estrutura da carcaça em camada do tipo radial, isto é, nas quais os cordões são colocados ao longo da direção radial.

Entenda as dimensões do seu pneu

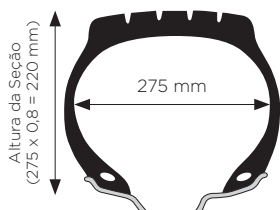


Conversão de Medidas

Medida inicial: 10.00 R 20



Exemplo de cálculo de altura de um pneu (série 80)



Os pneus geralmente são mensurados em mm ou polegadas.

Exemplo:

10.00R20

10" polegadas de largura de seção

.00 A série é 100%

R estrutura radial

20" é o diâmetro do aro em polegadas

7.50-16

7.50" polegadas

- Pneu convencional

16" polegadas é o diâmetro da roda

11R22.5

11" polegadas de largura de seção

A série nesse caso é de 90%

R estrutura radial

22.5 é o diâmetro do aro em polegadas

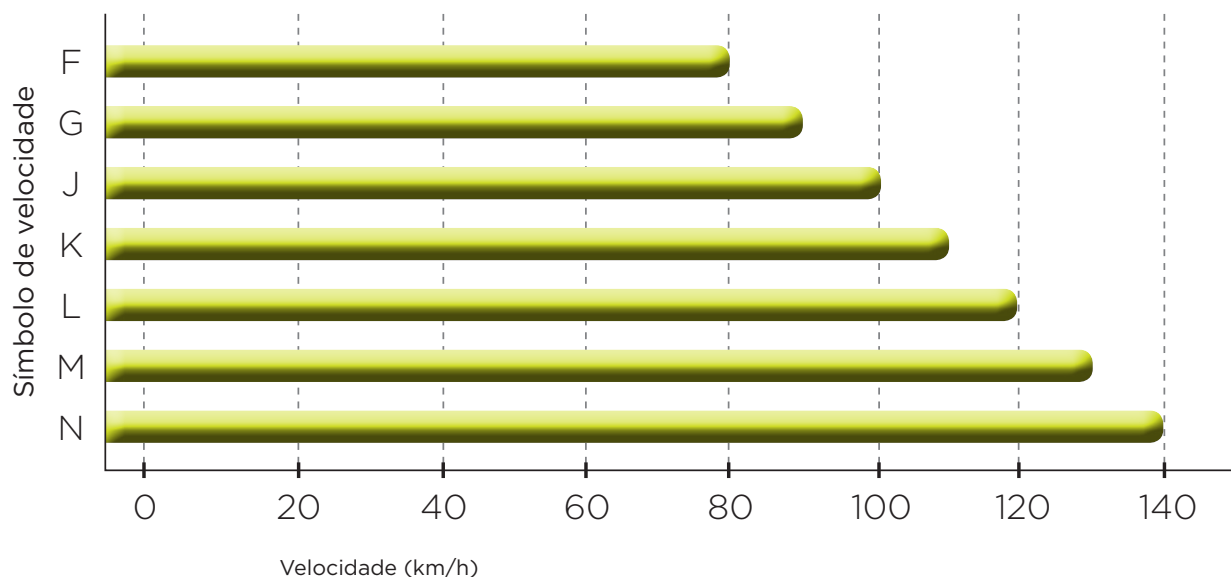
Obs:

A dimensão do pneu montado em roda com dimensões especificadas na ALAPA

CÓDIGO DE VELOCIDADE, ÍNDICE DE CARGA E TWI

1 Código de Velocidade (Speed Symbol)

Indica a velocidade máxima de trabalho que o pneu pode rodar mantendo suas características quanto à performance.



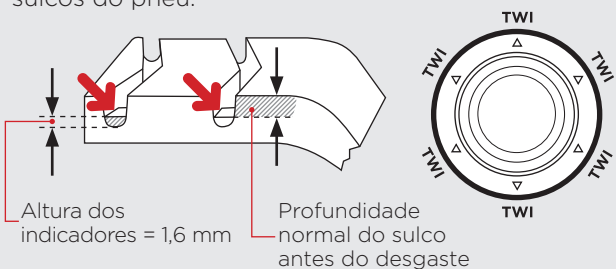
2 Índice de carga para o pneu

Índice	Carga por pneu (kg)	Índice	Carga por pneu (kg)
120	1400	145	2900
121	1450	146	3000
122	1500	147	3075
123	1550	148	3150
124	1600	149	3250
125	1650	150	3350
126	1700	151	3450
127	1750	152	3550
128	1800	153	3650
129	1850	154	3750
130	1900	155	3875
131	1950	156	4000
132	2000	157	4125
133	2060	158	4250
134	2120	159	4375
135	2180	160	4500
136	2240	161	4625
137	2300	162	4750
138	2360	163	4875
139	2430	164	5000
140	2500	165	5150
141	2575	166	5300
142	2650	167	5450
143	2725	168	5600
144	2800	169	5800

Você sabe o que significa a sigla TWI que aparece no seu pneu?

Indicadores de desgaste TWI (Tread Wear Indicator)

Os pneus com menos de 1,6 mm de profundidade no sulco* (resíduo de desenho na banda de rodagem) têm sua segurança comprometida, principalmente no piso molhado. Por esta razão, devem ser substituídos por outros novos para que o veículo continue rodando com segurança. Observe os indicadores de desgaste (TWI) presentes no fundo dos sulcos do pneu.



* Conforme regulamentação do CONTRAN.

PARA LEMBRAR

Conhecer as marcações do pneu

- Garante a escolha correta destes componentes.
- Ajuda a obter o melhor desempenho dos pneus.

POR QUE É IMPORTANTE CONTROLAR A PRESSÃO?

Para se obter os melhores resultados em termos de aderência, duração e segurança, é fundamental que os pneus sejam adequadamente utilizados. Observe as recomendações a seguir:

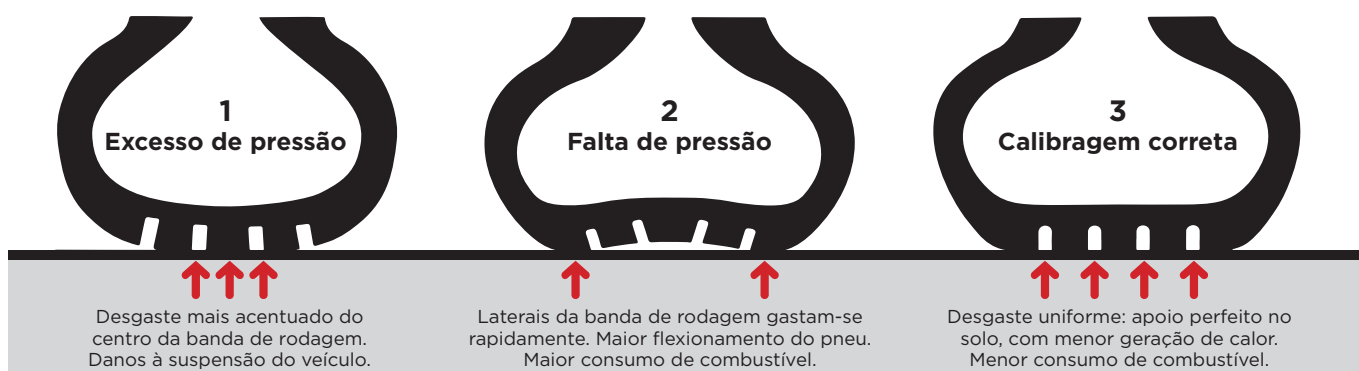
A pressão correta proporciona ao pneu um apoio perfeito no solo e, desta forma, a banda de rodagem desenvolve um desgaste normal e regular.

Quando a pressão de enchimento é excessiva (fig. 1), o pneu apóia-se mais na faixa central da banda de rodagem - ocasionando o desgaste mais rápido do pneu e prejudicando o conforto dos passageiros e todos os componentes da suspensão do veículo.

Quando a pressão de enchimento dos pneus é insuficiente (fig. 2), o pneu tende a se apoiar mais nas laterais da banda de rodagem, fazendo com que estas se desgastem mais rapidamente. Além do pneu sofrer um flexionamento maior, contribuindo para uma maior geração de calor, prejudicando toda a sua estrutura.

Somente a pressão correta aliada ao alinhamento dos pneus e a distribuição de carga, proporciona ao pneu um perfeito apoio no solo (fig.3). Assim, a banda de rodagem apresenta um desgaste mais uniforme, e neste caso, ocorre menor geração de calor na carcaça, o que também contribui para sua maior vida útil, economia de combustível e menor emissão de CO₂.

A pressão de enchimento deve ser aquela indicada pelo fabricante do veículo do pneu ou de acordo com a carga a ser transportada. O controle deve ser feito pelo menos uma vez por semana, com os pneus sempre frios. Procure utilizar nesta operação um calibrador devidamente aferido, e lembre-se de calibrar também o estepe!

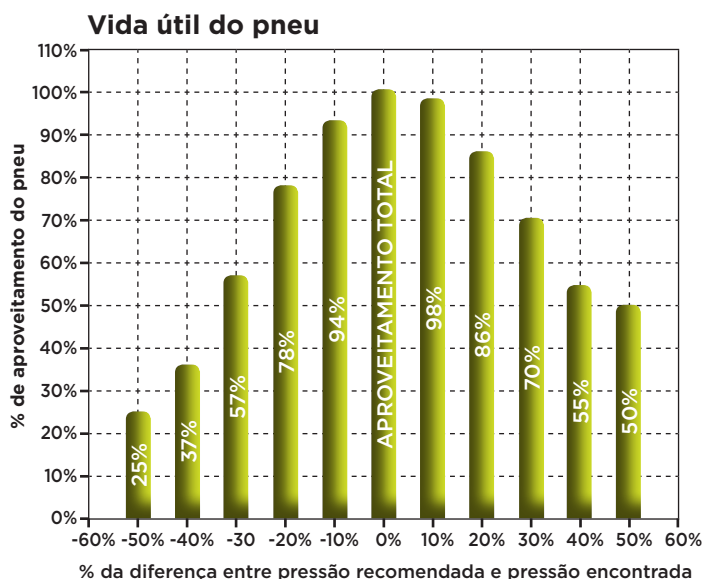


* As setas indicam a região do pneu que está mais em contato com o solo.

VALE A PENA LER DE NOVO

A pressão correta proporciona ao pneu um apoio perfeito no solo, fazendo com que a rodagem apresente desgaste normal e uniforme.

- Veja no gráfico ao lado a variação que a vida útil do pneu pode sofrer caso ele rode com pressão maior ou menor do que a recomendada pelo fabricante:



PARA LEMBRAR

É importante

- Observar a pressão de enchimento indicada pelo fabricante do veículo e do pneu, conforme tabela da ALAPA.
- Controlar a pressão dos pneus pelo menos uma vez por semana.
- Calibrar os pneus sempre frios.
- Utilizar um calibrador devidamente aferido.

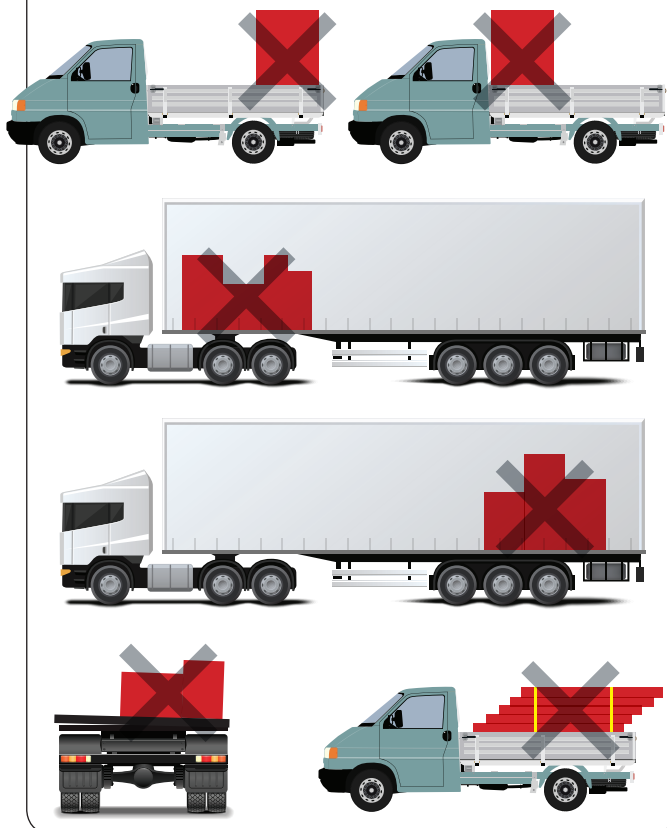
DISTRIBUA MELHOR A CARGA

Além de prejudicar o pavimento, pôr em risco a segurança do motorista e a de terceiros, a distribuição incorreta da carga no caminhão favorece o consumo prematuro dos pneus e causa danos

na suspensão do veículo. Além disso, a empresa que infringe a “lei da balança” por rodar com carga acima dos limites permitidos por conta da má distribuição pode receber pesadas multas.

Como distribuir a carga?

Formas INCORRETAS de distribuição da carga



Formas CORRETAS de distribuição da carga

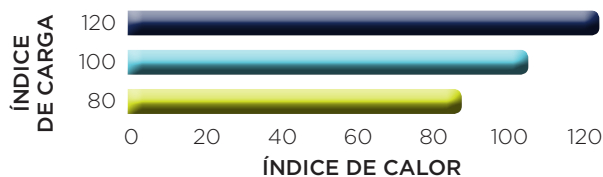


Limite de peso bruto por eixo (tolerância de 5%)

Eixo ou conjunto de eixos	Ilustração	Peso	5% do peso	Peso máximo
Eixo isolado com 2 pneus		6.000	300	6.300
Eixo isolado com 4 pneus		10.000	500	10.500
2 eixos em Tandem com 4 pneus		17.000	850	17.850
3 eixos em Tandem com 4 pneus		25.000	1.275	26.775

Pesos em quilogramas

SOBRECARGA



Quanto maior a carga, maior o índice de calor nos pneus

PARA LEMBRAR

A sobrecarga acarreta

- 25% de perda de quilometragem nos pneus.
- 50% a menos no aproveitamento de carcaças.
- 28% a mais de consumo de combustível.
- 42% a mais no custo de manutenção do veículo.

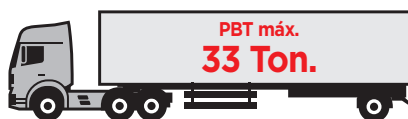
CONFIGURAÇÕES DE EIXOS E PBT*



Caminhão (4x2)

Nº eixos

2



Caminhão trator trucado (6x2/6x4) + semi reboque

Nº eixos

4



Caminhão trucado (6x2/6x4)

Nº eixos

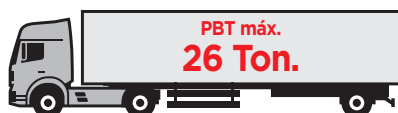
3



Caminhão (4x2) + reboque

Nº eixos

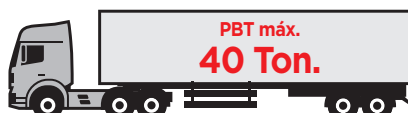
4



Caminhão trator (4x2) + semi reboque

Nº eixos

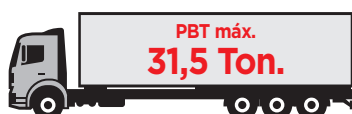
3



Caminhão trator trucado (6x2/6x4) + semi reboque

Nº eixos

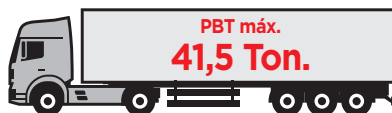
5



Caminhão simples (8x2/8x4)

Nº eixos

4



Caminhão trator (4x2) + semi reboque

Nº eixos

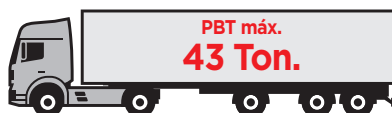
5



Caminhão duplo direcional trucado (8x2/8x4)

Nº eixos

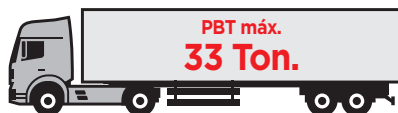
4



Caminhão trator (4x2) + semi reboque

Nº eixos

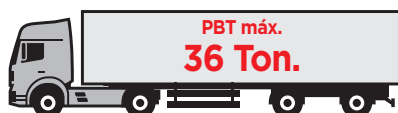
5



Caminhão trator (4x2) + semi reboque

Nº eixos

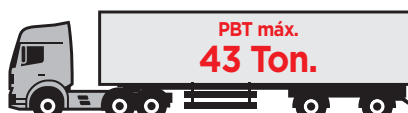
4



Caminhão trator (4x2) + semi reboque

Nº eixos

4



Caminhão trator trucado (6x2/6x4) + semi reboque

Nº eixos

5

* Fonte: Tabela de Classificações - DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

CONFIGURAÇÕES DE EIXOS E PBT*



Caminhão (4x2) + reboque

Nº eixos

5



Bi trem articulado (caminhão trator trucado (6x4) + 2 semi reboques)

Nº eixos

7



Caminhão trucado (6x2/6x4) + reboque

Nº eixos

5



Romeu e Julieta (caminhão trucado (6x2/6x4) + reboque)

Nº eixos

7



Caminhão trator (4x2) + semi reboque (Vanderleia)

Nº eixos

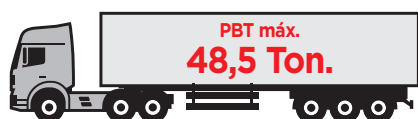
5



Treminhão (caminhão trucado (6x4) + 2 reboques)

Nº eixos

7



Caminhão trator trucado (6x2/6x4) + semi reboque

Nº eixos

6



Tri trem (caminhão trator trucado (6x4) + 3 semi reboques)

Nº eixos

9



Caminhão trator trucado (6x2/6x4) + semi reboque (Vanderleia)

Nº eixos

6



Caminhão trator trucado (6x4) + semi reboque

Nº eixos

6



Rodotrem (caminhão trator trucado (6x4) + 2 semi reboques com dolly)

Nº eixos

9



Romeu e Julieta (caminhão trucado (6x4) + reboque)

Nº eixos

6



Treminhão de 9 eixos (caminhão trucado (6x4) + 2 reboques)

Nº eixos

9

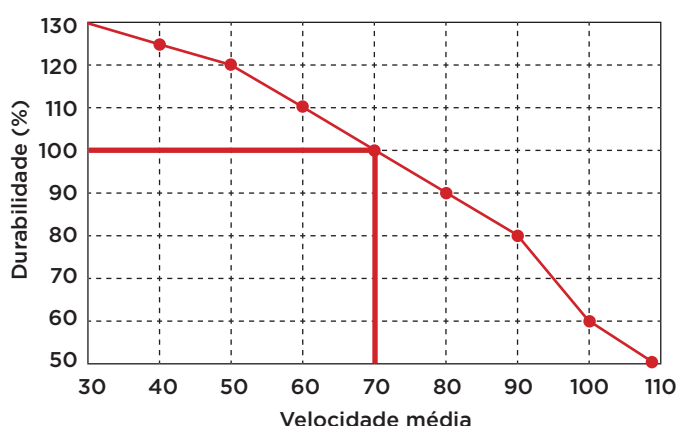
* Fonte: Tabela de Classificações - DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

CONDUÇÃO ADEQUADA, ECONOMIA CERTA

Saiba como economizar pneus conduzindo o veículo de forma correta

A duração de um pneu pode variar de maneira acentuada em função da velocidade atingida pelo veículo. Assim, quanto maior for a velocidade, menor será a duração do pneu, devido ao maior aquecimento e arraste da banda de rodagem junto

Duração da banda de rodagem



Observe: quanto maior a velocidade média, menor a vida útil do pneu

ao solo. Para se otimizar o rendimento dos pneus, bem como garantir a segurança em seu uso, é fundamental dirigir o veículo com regularidade e manter velocidades constantes e compatíveis com cada tipo de estrada, evitando:

- Roçamentos contra o meio-fio (guias, sarjetas).
- Passagens sobre objetos na pista, mesmo que insignificantes, pois impossibilitam futuras reformas.
- Arrancadas e/ou freadas bruscas.
- Impactos contra buracos ou obstáculos.

Veja no gráfico abaixo como a duração do pneu varia de acordo com a velocidade média.

Além de todos estes cuidados, é importante também indicar aos condutores de sua empresa **treinamentos periódicos** sobre **direção defensiva** e **manutenção da frota**.

PARA LEMBRAR

Dirija com regularidade e evite:

- Freadas e arrancadas bruscas.
- Buracos e obstáculos.
- Roçamentos no meio-fio.

Por que o rodízio de pneus é importante?

Durante as viagens, os condutores percorrem diversos tipos de estradas e terrenos que podem ocasionar danos aos pneus. O efeito negativo causado pela superfície do pavimento em contato com os pneus favorece o consumo irregular e prematuro de sua banda de rodagem. Para minimizar esta situação, recomenda-se a realização do rodízio de pneus - troca periódica de posições das rodas do veículo.

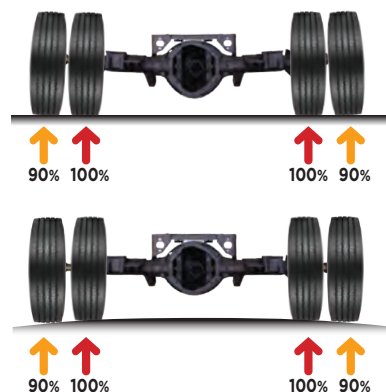
Usados de forma intensa, os pneus montados em um mesmo veículo podem apresentar na banda de rodagem um consumo ligeiramente irregular por causa das condições mecânicas do veículo, distribuição das cargas, variações das curvaturas das estradas e tipo de percurso. Estas irregularidades são corrigidas por meio do rodízio de pneus, que pode ser realizado em todas as posições e eixos, dependendo da condição que se encontrarem os pneus montados (novos e/ou reconstruídos).

Assim, é aconselhável fazer o rodízio a cada 10.000 quilômetros, ou corretivamente a qualquer momento, quando necessário, em veículos de dois ou mais eixos, em pneus montados nas posições dianteiras ou traseiras.

IMPORTANTE: alguns pneus, principalmente os de tração, podem apresentar sentido correto de rodagem. Ao fazer o rodízio, respeite o sentido indicado pelo fabricante.

As estradas influem no rendimento dos pneus

Situação inadequada de apoio dos pneus no solo



Situação ideal de apoio dos pneus no solo



FIQUE ATENTO À MANUTENÇÃO CORRETA

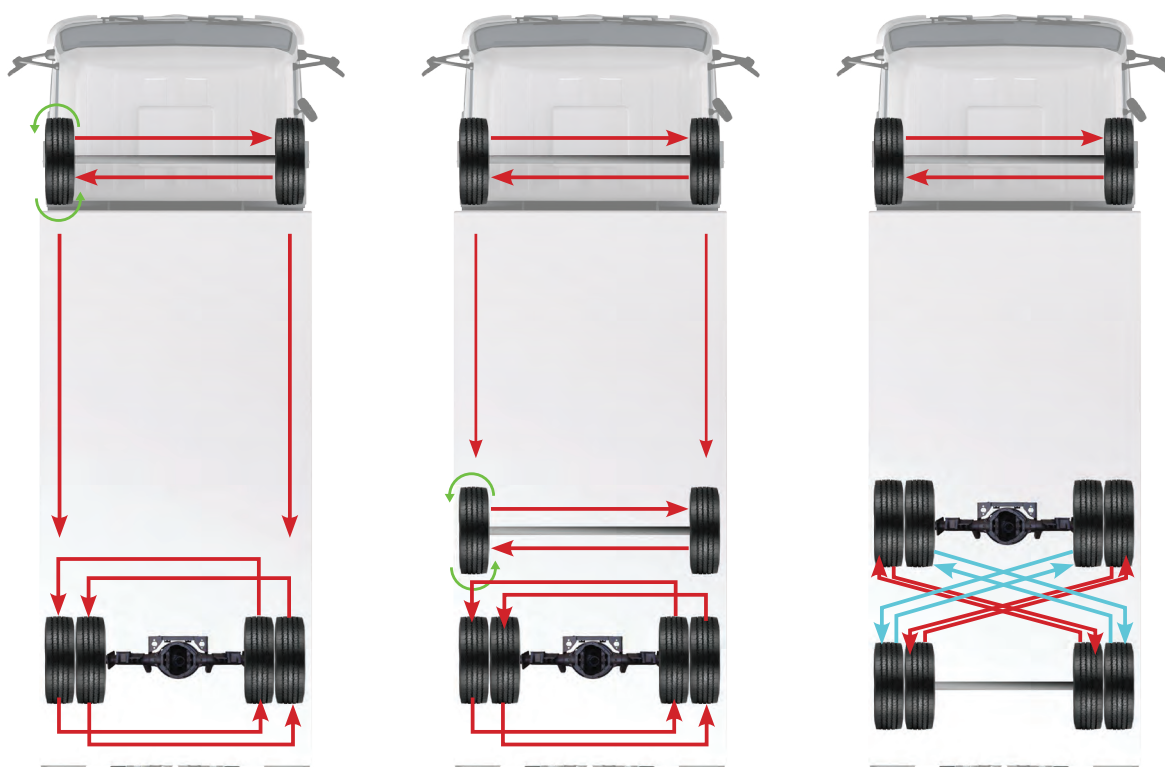
Como fazer o rodízio de pneus:

O rodízio pode ser realizado em todas as posições e eixos, dependendo da condição em que se encontram os pneus montados (novos e/ou reformados).

Confira abaixo as formas de rodízio recomendadas para caminhões e ônibus de dois ou mais eixos, em pneus montados nas posições dianteiras e/ou traseiras:

Faça o rodízio de pneus 4 vezes por vida ou corretivamente quando necessário.

Veículos equipados com todos os pneus de mesma medida e tipo de desenho, ou com pneus dianteiros diferentes dos traseiros.



Lembre-se: nunca se deve utilizar pneus com estruturas diferentes no mesmo eixo.

PARA LEMBRAR

Abaixo alguns motivos que podem gerar desgastes irregulares nos pneus:

- Condições mecânicas do veículo.
- Variações das curvaturas das estradas.
- Distribuição das cargas.
- Tipo de percurso.

ÂNGULOS E LINHAS DE REFERÊNCIA

Veja como eles influenciam o desempenho do conjunto

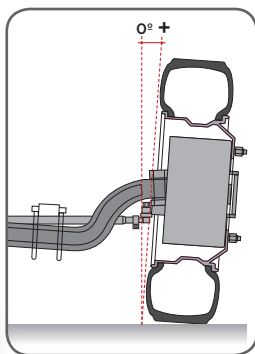
CAMBER

Camber é o ângulo formado pela inclinação da roda em relação a um plano vertical.

Observe:



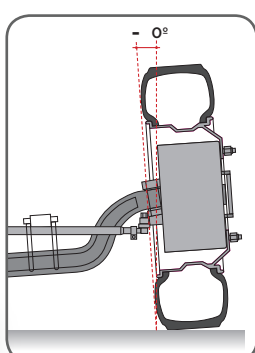
Positivo



Camber positivo desgasta o lado externo do pneu



Negativo



Camber negativo desgasta o lado interno do pneu

Ângulos característicos do CAMBER

Cerca de 15% dos veículos apresentam a camberagem fora das especificações

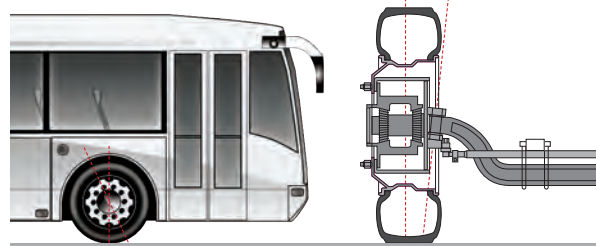
EXEMPLO DE PERDA			
Esp. (graus)	Valores encontrados		
1° ± 20'	-30'	-1°	-1,30'
Perda de quilometragem			
0%	10%	25%	40%

CASTER

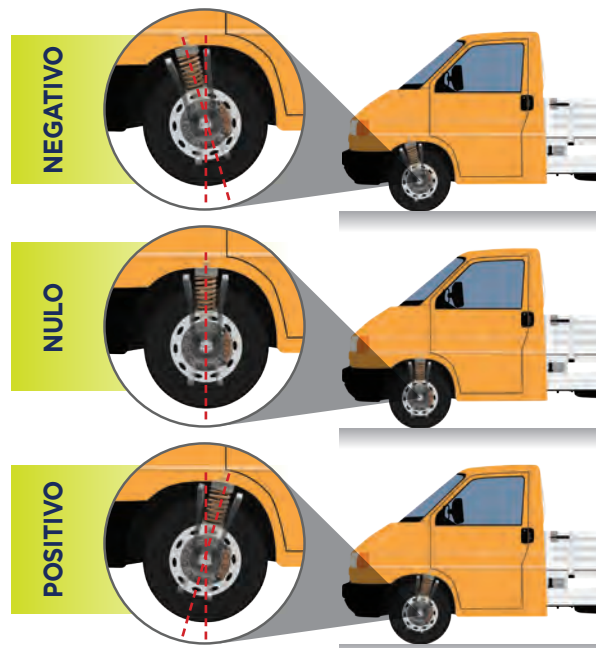
Caster é o ângulo formado pela **inclinação longitudinal** do pino-mestre ou da linha imaginária que passa pelos pivôs em relação a um plano vertical. Veja na figura abaixo:

Caster

Pino-mestre



CASTER



EFEITOS DE UM CASTER FORA DAS ESPECIFICAÇÕES:

Quando insuficiente:

- Reduz a estabilidade direcional em alta velocidade.
- Reduz o esforço direcional requerido em baixa velocidade.

Quando excessivo:

- Aumenta a estabilidade direcional em alta velocidade.
- Aumenta o esforço direcional requerido em baixa velocidade.
- Pode causar vibrações laterais em alta velocidade.

Diferença lado a lado

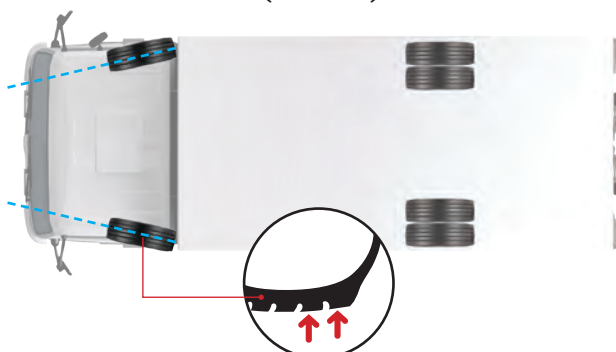
- Pode fazer o veículo "puxar" para um dos lados.

CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA

Para que as rodas dianteiras do veículo se mantenham paralelas ao rodar em retilíneo, e para que os pneus sejam perfeitamente apoiados no solo, é necessário que os ângulos de alinhamento estejam com seus valores dentro das especificações do fabricante do veículo.

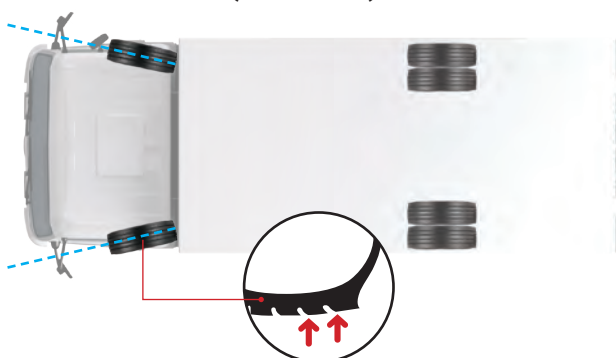
Durante a marcha do veículo em linha reta, é indispensável que haja um perfeito paralelismo tanto entre as rodas dianteiras quanto traseiras, a fim de que os pneus não sofram arrastamento. Com a finalidade de compensar a tendência à abertura das rodas, para cada modelo de veículo existe um determinado valor de convergência que deve ser mantido. Dessa forma, obtêm-se o máximo aproveitamento dos pneus.

CONVERGÊNCIA (TOE-IN)



← SENTIDO DE MARCHA ←

DIVERGÊNCIA (TOE-OUT)



Ângulos característicos do CAMBER

Cerca de 33% dos veículos apresentam a convergência fora das especificações

EXEMPLO DE PERDA			
Convergência (mm)			
Esp. (mm)	Valores encontrados		
0 ± 0,5	2	5	8
Perda de quilometragem			
0%	10%	30%	60%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RODAS E PNEUS

A gaiola de proteção (abaixo) é um equipamento essencial para a segurança do operador. Veja o que mais é preciso para um trabalho eficaz e produtivo.

O que não pode faltar na oficina



- 1 Alavancas e travas para a montagem e desmontagem do pneu
- 2 Equipamento para inflar o pneu e assentar o talão
- 3 Marreta de borracha e chave de roda
- 4 Parafusadeira pneumática
- 5 Macacos hidráulicos e pneumáticos
- 6 Equipamento para marcação dos pneus

As ferramentas e equipamentos acima são fundamentais para a correta operação de montagem e desmontagem de rodas e pneus

PARA LEMBRAR

Não esqueça de verificar:

- Os ângulos de alinhamento, que devem estar com seus valores dentro das especificações do fabricante do veículo.
- O desgaste do pneu, antes de realizar o balanceamento.
- As folgas excessivas na suspensão, que provocam desgastes irregulares na banda de rodagem.
- As ferramentas mais adequadas para a realização da montagem e desmontagem dos pneus.
- A correta armazenagem dos pneus em local seco, fresco, escuro e isento de graxas.

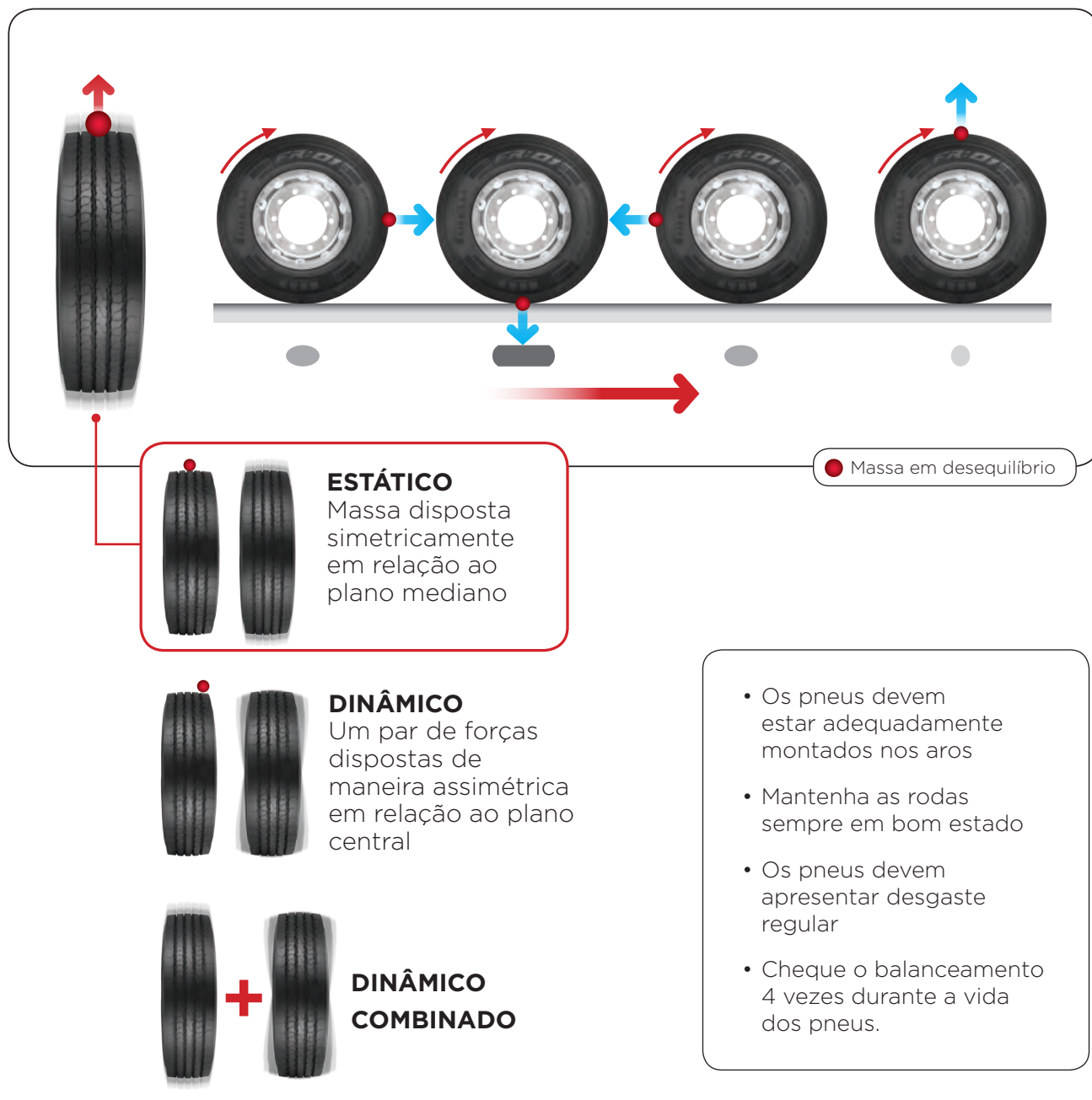
CUIDADO PREVENTIVO DOS PNEUS

Algumas práticas são indispensáveis para o bom desempenho do veículo. Siga as dicas e confira os resultados!

Importância do balanceamento de roda

Como se sabe, o desbalanceamento de rodas (desequilíbrio) é causado por uma massa não-uniforme ao longo da circunferência do conjunto, concentrada em uma determinada região (geralmente na extremidade do conjunto). Com o desequilíbrio, a roda oscila no sentido vertical, produzindo sucessivos impactos no pneu que afetam a suspensão do veículo, acarretando desgaste localizado na banda de rodagem.

Como conferir o desequilíbrio das rodas



Controle as folgas excessivas na suspensão

Evite o desgaste prematuro dos pneus realizando as dicas a seguir:

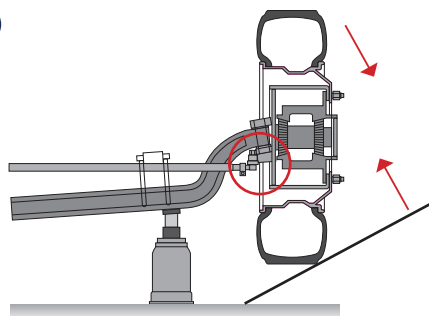
O controle e a verificação das folgas do conjunto de suspensão do veículo permitem detectar problemas que comprometem a durabilidade dos pneus.

As folgas excessivas (acima das especificações) na suspensão provocam desgastes irregulares na banda de rodagem, causando a retirada prematura dos pneus, bem como danos a toda a suspensão do veículo.

Veja como evitá-las:

VERIFIQUE FOLGAS NO ANEL DE ENCOSTO

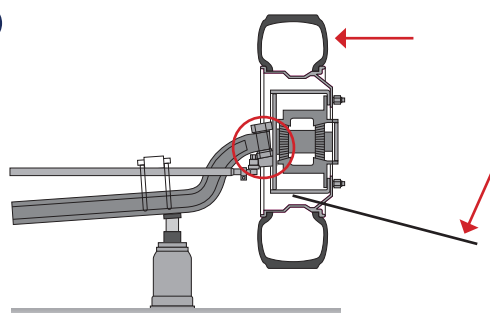
1



Com o auxílio de uma alavanca, levante o pneu e, em movimentos de empuxo para cima, "sinta" se existe folga no conjunto.

VERIFIQUE FOLGAS NO EMBUCHAMENTO

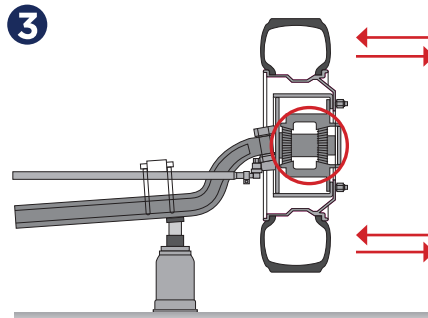
2



Posicione a alavanca em uma das aberturas da roda e, em movimentos de empuxo, examine a folga no embuchamento do pino-mestre.

VERIFIQUE FOLGAS NO ROLAMENTO

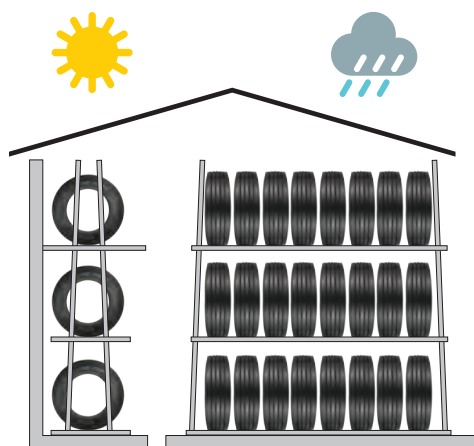
3



Faça movimentos de vai-e-vem para verificar a folga no cubo.

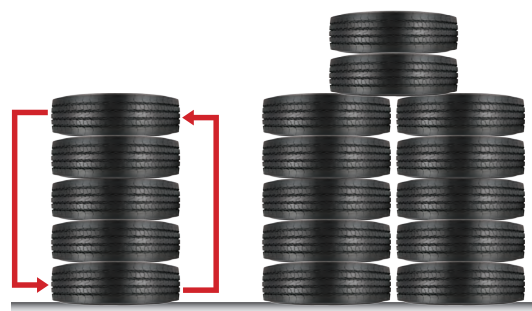
Armazenagem dos pneus

Para se obter uma boa conservação do pneu, o local destinado à armazenagem deve ser necessariamente coberto e com as seguintes características:



- Seco.
- Fresco.
- Escuro.
- Isento de graxas e demais derivados de petróleo.

- Os pneus devem ser armazenados na posição vertical (figura ao lado), para evitar deformações. Quando isso não for possível, a pilha não deve ultrapassar a altura máxima de 1,20 metro.
- Se os pneus permanecerem guardados por longo período, deve-se inverter periodicamente a ordem dos pneus na pilha (veja figura) a cada três meses (pneu sem câmara) ou a cada seis meses (pneu com câmara).



LIMPEZA E INSPEÇÃO DE RODAS TRUCK CONVENCIONAIS

As rodas e aros têm a função de suportar os pneus, representando um papel importante no seu rendimento e na segurança do veículo.

Durante a operação de veículos pesados, as rodas são submetidas às mais severas condições de trabalho, suportando calor, umidade, impactos, cargas elevadas, centragem e apertos incorretos.

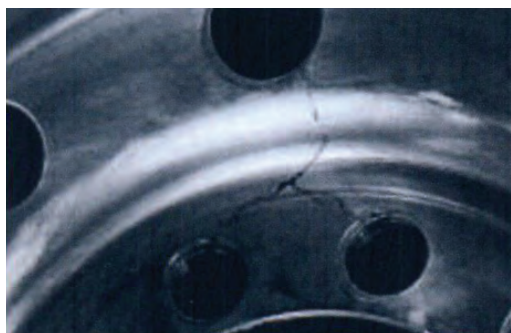
Para obter melhores desempenho e utilização da roda, procure observar as seguintes orientações:

1 INSPEÇÃO DAS RODAS E AROS

Antes de efetuar a inspeção, as rodas ou aros e o anel deverão ser limpos com o auxílio de uma escova de aço, manual ou rotativa - não utilize lixa ou produtos que deixem resíduos abrasivos. A limpeza deverá ser completada utilizando um pano limpo, seco e isento de impurezas.



Concluída a limpeza, inspecione cuidadosamente as rodas e aros, verificando a ocorrência de trincas ou quebras que possam comprometer a segurança do profissional da borracharia ou do veículo em movimento. Os defeitos mais frequentes são:



- Trincas entre os furos de ventilação das rodas, trincas entre os furos de ventilação e os furos de fixação e trincas entre os furos de fixação e o aro. **Causa:** sobrecarga.
- Trincas entre os furos de fixação da roda. **Causas:** afrouxamento das porcas de fixação ou problemas no chanfro.
- Trincas ou quebras na face do disco ou nos furos de ventilação. **Causas:** posicionamento errado, sobrecarga ou cubo danificado.
- Trinca circunferencial no raio traseiro do flange ou assentamento do talão. **Causas:** sobrecarga ou inflagem elevada; danos devido às ferramentas de desmontagem/montagem; porosidade ou corrosão.
- Trinca circunferencial no meio do aro. **Causa:** danos no rasgo da válvula.

ATENÇÃO: Caso seja encontrada qualquer uma das falhas apresentadas anteriormente, a roda deverá ser descartada, pois sua utilização apresenta risco. Não utilize rodas, aros ou componentes recuperados ou consertados. Tais produtos quando recuperados perdem suas características originais e podem ocasionar acidentes graves.

2 PINTURA DA SUPERFÍCIE INTERNA DA RODA OU ARO

A superfície que irá receber a pintura deverá ser limpa com o solvente utilizado na diluição da tinta a ser aplicada.

Aplicar uma tinta primer de secagem rápida utilizando uma pistola de pintura ou um pincel, deixando secar corretamente antes de utilizar a roda ou aro.

Algumas empresas obtêm melhores resultados na preservação dos talões dos pneus fazendo periodicamente o jateamento das rodas e aplicando na superfície interna uma pintura epóxi. Essa operação exige investimentos maiores, porém os resultados obtidos compensam os custos.

3 PINTURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA DA RODA OU ARO

Na região do disco ou na região aparente dos aros aplique tinta na cor desejada, evitando que a mesma alcance o interno dos flanges e apoio dos talões, para não gerar degradação na borracha dos talões.

Se for necessária uma nova pintura, cuide para que não fique acúmulo da pintura antiga, a fim de não prejudicar o aperto da roda ou o assentamento dos talões dos pneus.

PARA LEMBRAR

- Para evitar a corrosão, a pintura anti-corrosiva das rodas e anéis em aço deve ser sempre verificada na montagem dos pneus e renovada, se necessário, retirando-se antes toda a ferrugem encontrada.
- Na eventual quebra de parafuso, substitua também os parafusos imediatamente vizinhos. Se dois ou mais estiverem quebrados, substitua todos os parafusos.
- Os parafusos devem ser mantidos isentos de óleo.
- Caso as rodas sejam aplicadas em rodados duplos, evite aplicar tinta na face de contato dos discos, pois a temperatura gerada pela ação dos freios pode degradar a tinta das faces e as rodas podem afrouxar, resultando em danos às mesmas ou em acidente, com a soltura das mesmas.
- É importante checar se o torque aplicado corresponde ao indicado pelo fabricante da roda ou do veículo. Excesso de torque ou falta de torque geram problemas no parafuso e/ou rodas, comprometendo a segurança do conjunto.
- Recomenda-se efetuar o controle de aperto das rodas pelo menos a cada 2.000 km rodados, utilizando-se o torquímetro.
- O ar comprimido utilizado para inflar pneus deve ser isento de qualquer umidade, sob pena de desequilíbrio no conjunto rodante e corrosão. Nos casos de corrosão acentuada, a roda deve ser retirada de uso.
- Esvazie por completo o pneu antes de remover o aro do veículo.
- Verifique a existência de tampinhas nas válvulas. Providencie as que estiverem faltando.
- Verifique a existência e as condições das porcas e parafusos (prisioneiros). Providencie os mesmos no caso de eventual falta e os substitua quando em mau estado.

ANÁLISE DE CUSTO POR KM

- Um pneu de uma determinada marca uma frota consegue reformar 4 vezes.
- Essa mesma frota reformar um outro pneu de outra marca 3 vezes.

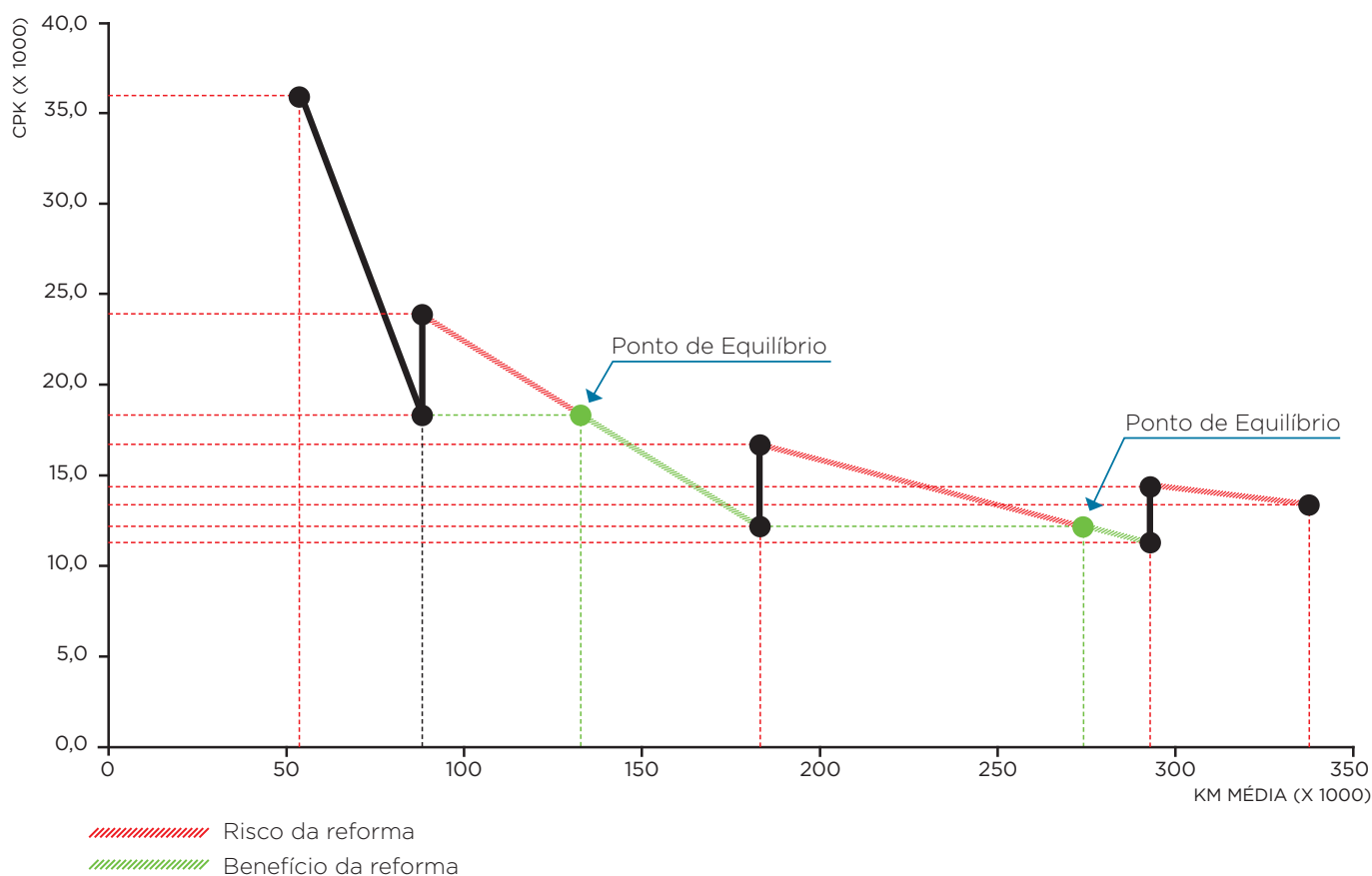
Na sua opinião, qual é o melhor pneu???

Depende da análise de Custo por KM, pois cada frota pode encontrar o Ponto de Equilíbrio em vidas diferentes nos pneus.

Veja agora como encontrar o Ponto de Equilíbrio:

Situação	Qtde. de Lote	Valor médio investido	Km média (final de vida)	Custo Médio Acumulado	CPK x 1000 km
1ª vida (Pneu Novo)	21	R\$ 1.590,00	88.134	R\$ 1.590,00	R\$ 18,04
1ª Reforma	16	R\$ 522,00	92.342	R\$ 2.112,00	R\$ 13,33
2ª Reforma	10	R\$ 522,00	115.886	R\$ 2.634,00	R\$ 12,33
3ª Reforma	8	R\$ 522,00	43.683	R\$ 3.156,00	R\$ 13,70

Ponto de Equilíbrio





CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Resistência ao rolamento

Quanto menor a resistência ao rolamento, menor é o gasto energético necessário para manter o veículo em movimento, portanto, quanto melhor a classificação do pneu, menor será o consumo de combustível e consequentemente menor emissão de CO₂.

A resistência ao rolamento é um fenômeno que pode ser reduzido, mas não eliminado, pois a borracha é influenciada por fatores, tais como: aplicação do pneu, carga, pressão e propriedade do material.

Consumo de combustível, com a resistência dos pneus ao rolamento.

Resistência ao rolamento de um pneu é a energia consumida por distância percorrida (ISO 18164). Em outras palavras, define-se como uma força contrária ao movimento do pneu.



SEGURANÇA

Aderência em piso molhado

Segurança, associada a aderência do pneu no piso molhado.

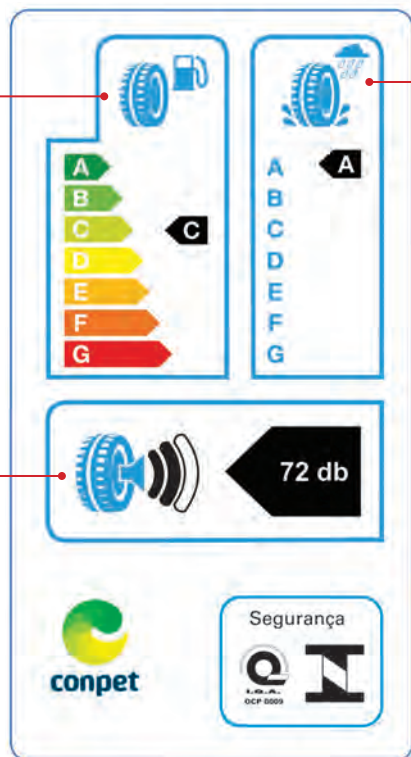
Aderência no piso molhado é uma das características mais importantes da segurança de um pneu.

Excelente aderência em piso molhado significa distâncias de frenagem mais curtas ao dirigir em tempo chuvoso.

Existem outros parâmetros importantes que são relevantes para a segurança, mas a aderência em piso molhado foi escolhida como a situação mais representativa, a fim de comparar os diferentes pneus.

Em um caminhão a diferença da distância de frenagem de um pneu classificado como "A" para um pneu classificado como "E" pode chegar a 10 metros:

Quanto melhor a classificação deste item, maior a segurança do seu veículo.



NÍVEL DE RUÍDO

Externo (DB)

Os testes de ruído são realizados em pista certificada pelo Inmetro seguindo metodologia ISO, sendo medido em decibéis o nível de ruído emitido ao ambiente externo.

Quanto menor o número e a quantidade de barras na etiqueta, menor será a emissão sonora emitida pelo pneu.

Nível de ruído externo (em decibéis).

O objetivo deste parâmetro é avaliar o nível de ruído gerado pela interação entre o pneu e o pavimento.

AVARIAS - CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DE PNEUS

CARCAÇA DESAGREGAÇÃO DOS TALÕES



CAUSAS

- 1 Sobrecarga;
- 2 Roda presa ou mau regulada;
- 3 Uso excessivo dos freios convencionais e pouca utilização de freio motor;
- 4 Aquecimento súbito do sistema de freios (geralmente causado em serras e descidas excessivamente longas).

CARCAÇA ESTOURO



CAUSAS

- 1 Desnível entre meio fio, pontes, etc;
- 2 Impactos contra buracos e/ou obstáculo.

CARCAÇA RACHADURAS PRÓXIMAS AOS TALÕES



CAUSAS

- 1 Sobrecarga;
- 2 Pressão de enchimento insuficiente;
- 3 Aros inadequados;
- 4 Superaquecimento do sistema de freios.

CARCAÇA PERFURAÇÕES PASSANTES NA BANDA DE RODAGEM



CAUSAS

- 1 Terrenos acidentados, ou com excesso de pedras cortantes;
- 2 Avarias por objetos cortantes ou perfurantes;
- 3 Perfurações passantes na rodagem ocasionadas por objetos contundentes.

CARCAÇA QUEBRA DA CARCAÇA E CINTURAS



CAUSAS

- 1 Sobrecarga;
- 2 Pressão de enchimento excessiva;
- 3 Pistas mal asfaltadas, entradas de pontes quando existam desníveis;
- 4 Velocidade incompatível ao percurso.
- 5 Impacto contra buraco e/ou obstáculo.

CARCAÇA CORTES NOS FLANCOS



CAUSAS

- 1 Sobrecarga torna-se um facilitador;
- 2 Pressão de enchimento insuficiente;
- 3 Percursos acidentados ou mal asfaltados;
- 4 Objetos cortantes ou perfurantes;
- 5 Impactos contra obstáculos.

AVARIAS - CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DE PNEUS

CARCAÇA PERDA DE AR OCACIONANDO QUEBRA GENERALIZADA DA CARCAÇA



- CAUSAS**
- 1 Perfurações;
 - 2 Falha na Câmara de ar/Válvula;
 - 3 Acoplamento em rodado duplo inadequado;
 - 4 Falta do controle de pressão;
 - 5 Erros na montagem da câmara ou protetor.

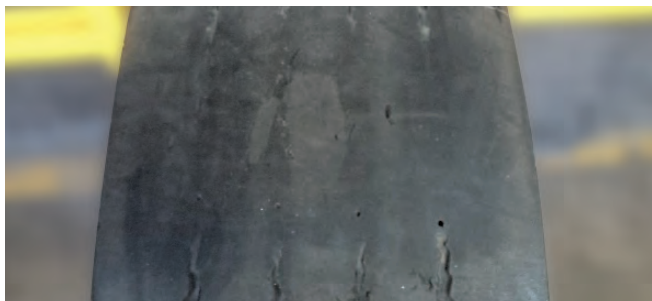
DESCOLAMENTOS DESCOLAMENTOS ENTRE CINTURAS METÁLICAS DA BR (Radiais)



- CAUSAS**
- 1 Utilização prolongada com pressão incorreta;
 - 2 Sobrecarga;
 - 3 Infiltração de umidade devido perfuração na banda de rodagem;
 - 4 Choques contra obstáculos.
 - 5 Falha da reforma;
 - 6 Roçamento contra o meio fio e etc.

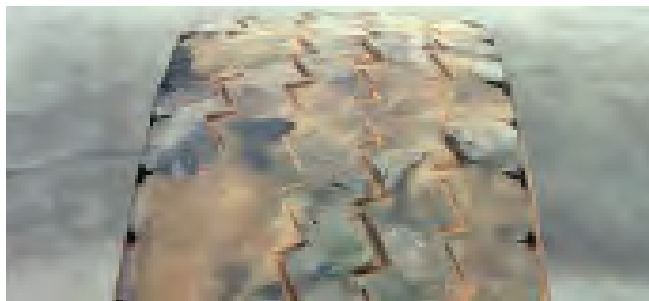
BANDA DE RODAGEM

DESGASTE EXCESSIVO DA BANDA DE RODAGEM



- CAUSAS**
- 1 Consumo da banda de rodagem além dos limites;
 - 2 Pressões muito acima da recomendação;
 - 3 Pavimento em péssimas condições;
 - 4 Uso do pneu inadequado para a aplicação.

DESGASTE IRREGULAR NA BANDA DE RODAGEM



- CAUSAS**
- 1 Desalinhamentos entre eixos;
 - 2 Anomalias mecânicas;
 - 3 Condição das estradas;
 - 4 Desequilíbrio excessivo dos conjuntos;
 - 5 Problemas com pressão;
 - 6 Tipo de percurso;
 - 7 Cargas mal distribuídas ou moveis;
 - 8 Falta de rodízio nos pneus.

TALÕES AVARIAS CAUSADAS PELA MONTAGEM / DESMONTAGEM IRREGULAR



- CAUSAS**
- 1 Aros inadequados ou irregulares ou danificados;
 - 2 Ferramentas inadequadas;
 - 3 Falta de lubrificante;
 - 4 Imperícia na montagem;
 - 5 Talão baquelizado, devido a utilização com superaquecimento.

REFORMA DE PNEUS A QUENTE E A FRIO

Processo de reforma a quente

No processo a quente, é utilizado o camelback para repor a borracha desgastada na rodagem que é vulcanizada em moldes, onde os pneus são submetidos a moldes individuais por um período de tempo que varia conforme o tamanho do pneu a uma temperatura de 150°C.



Processo de reforma a frio

No processo a frio, utilizado pela Novateck, a banda aplicada no pneu já vem com os sulcos desenhados de fábrica. Nesse sistema, o processo ocorre através de autoclave pressurizada à temperatura efetiva de 110°C.

Conheça o passo-a-passo da reforma a frio:

Limpeza

Este processo consiste na remoção da poeira e outras impurezas dos flancos do pneu, de forma a facilitar a visualização de defeitos nas etapas seguintes.

Exame inicial

Já limpo, o pneu passa pelo exame inicial. Neste processo, o operador avalia as reais condições do pneu a ser reformado. Nesta etapa é avaliado se o pneu poderá ou não ser reconstruído.

Raspagem

Após o exame inicial, a banda de rodagem remanescente será removida em um equipamento apropriado. Neste processo será definido o raio de raspagem adequado para o trabalho do pneu, bem como o perímetro e a largura da banda de rodagem que será aplicada posteriormente.

Escariação

Nesta etapa os danos são tratados através de equipamentos apropriados, a fim de eliminar fios de aço oxidados, fios têxteis soltos, pontas das cinturas sobressalentes e demais irregularidades causadas por cortes ou perfurações.

Aplicação de conserto

Depois de escariado o pneu que necessitar de consertos irá seguir para esta etapa. Nela, a carcaça é preparada internamente para a aplicação do reparo, que varia de acordo com o tamanho do dano e segue as determinações técnicas da Associação Latino-Americana de Pneus e Aros (Alapa).

Aplicação de cola

Nesta operação, é aplicada uma camada de cola sobre a carcaça tratada e depois retirada seu excesso respeitando o tempo de secagem adequada.



Enchimento

Com este procedimento, os pontos que foram escariados são preenchidos com borracha de enchimento. Depois disso, o pneu está pronto para a aplicação da banda de rodagem.

Aplicação da banda de rodagem

Nesta etapa a banda de rodagem (previamente preparada) é aplicada na carcaça e é roletada visando a expulsão de qualquer bolha de ar proveniente do processo. Neste momento é colocada a etiqueta que informará a semana e o ano em que foi executada esta reforma.

Envelopamento

Aqui o pneu recebe um envelope de borracha na parte externa, que vai ser succionada durante o processo de vulcanização após etapa de montagem.

Montagem

Na montagem é aplicado o saco de ar ou o innerlop de forma a formar um sistema que isola o pneu do ambiente externo. As pressões geradas no envelopamento e na Montagem irão auxiliar o processo de vulcanização.

Vulcanização

O pneu é então colocado na autoclave para proporcionar a adesão perfeita entre a banda de rodagem e a carcaça. Este equipamento que utiliza temperatura, pressão e tempo para vulcanizar a nova banda sobre a carcaça.

Inspeção final

Nesta fase, verifica-se a integridade do processo de reforma. Em caso da detecção de qualquer falha o pneu é reavaliado e pode ser levado a algum reprocesso. Se a reforma foi bem executada o pneu pode ser entregue para o cliente.

Conceito NOVATECK

Reconstruir pneus de caminhão e ônibus com processo e material de tecnologia avançada com a mesma performance e qualidade do produto original.

NOVATECK - Reconstrução Original

A Pirelli está sempre desenvolvendo novas tecnologias capazes de prolongar a vida útil do pneu de seu veículo, proporcionando mais economia para você.

A NOVATECK é parte desse desenvolvimento e tem uma gama completa de material para reconstrução de pneus com a mais avançada tecnologia. A aliança entre a Pirelli e a NOVATECK proporciona a você a extensão de garantia da carcaça.

Reconstrução Garantida

Para que o consumidor Pirelli tenha o máximo de retorno do seu investimento, a Pirelli garante até a terceira reconstrução das carcaças que apresentarem condições técnicas* e tenham sido fabricadas há até 5 anos contados da data do DOT.

* Consultar critérios de garantia Novateck no site pirelli.com.br

Rede Credenciada

Para que o consumidor Pirelli tenha a certeza de obter uma perfeita reconstrução de pneus, todos os reconstrutores são credenciados por meio de rigorosa avaliação técnica. Assim, os pneus reconstruídos com a banda NOVATECK retornam ao consumidor com a mesma tecnologia e qualidade do produto original.

Por que a NOVATECK é diferente

- Moldes e bandas projetados pela engenharia Pirelli;
- Desenho igual ao de um pneu novo, o que resulta na manutenção da originalidade da carcaça;
- Garantia da carcaça Pirelli quando reconstruída com a banda NOVATECK;
- Formulação exclusiva Pirelli.

REFORMA GARANTIDA PIRELLI



Carcaça Pirelli



Banda Novateck



Processo de qualidade



Garantia



- Garantia estendida até o final da 3ª reforma.
- Processo exclusivo com aplicação de matérias-primas e os mais altos recursos tecnológicos.
- Rede credenciada em todo o território nacional.
- Processo de reforma realizado com o objetivo de transformar o pneu reformado no mais próximo possível do pneu novo.
- Processo realizado por profissionais capacitados em Reformadores auditados pela Pirelli.

Resultado: A performance do pneu será ainda mais duradoura!

NOVATECK

O CYBERFLEET™ é mais uma inovação Pirelli para o segmento de caminhões e ônibus. Focado na redução de custos operacionais da frota, o sistema ajuda no gerenciamento dos principais itens que podem representar juntos quase 40% do total de custos: o combustível e os pneus. O principal ponto de atenção está no monitoramento da pressão e temperatura do pneu. A eficácia do CYBERFLEET™, seja no transporte de pessoas ou cargas, é resumido por um conjunto de benefícios facilmente alcançados que também fornecem informações essenciais e ajudam a aumentar a rentabilidade e segurança da frota.



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

A correta calibragem dos pneus é essencial para a redução da resistência ao rolamento; graças ao CYBERFLEET™, a classe de eficiência energética, que é indicada na etiqueta, pode ser mantida e os benefícios podem ser maximizados gerando maior economia de combustível.



AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO PNEU

Através da correta gestão da pressão, os pneus tendem a ter um melhor aproveitamento em sua quilometragem total, ganhando assim uma maior vida útil. O CYBERFLEET™ - no sistema dinâmico - permite até mesmo a detecção da real quilometragem percorrida.



SEGURANÇA OPERACIONAL

Com o monitoramento da temperatura e pressão, a condução e operação do veículo ficam resguardadas de falhas no pneu e auxiliam na prevenção de acidentes.



SEGURANÇA PATRIMONIAL

A posição de cada pneu pode ser constantemente monitorada juntamente com a posição do veículo, fornecendo alertas para eventuais trocas ou remoções dos pneus durante a operação do veículo.



REDUÇÃO MÃO DE OBRA

Com o monitoramento eletrônico da temperatura e pressão do pneu a medição manual é desnecessária e as intervenções da equipe de manutenção serão realizadas somente nos casos apontados pelo sistema.

SISTEMA ESTÁTICO

Os dados informados pelos sensores são lidos com o veículo parado, através um leitor de mão que ativa os sensores e recebe os valores de temperatura e informações de pressão para cada pneu/sensor instalado no veículo, armazenando-os no dispositivo e podendo os mesmos serem transferidos (via uma porta USB) para um PC.



SISTEMA DINÂMICO

Utiliza a integração com um sistema de transmissão de dados que é instalado com componentes adicionais (T-Box - Caixa de Telemetria e CRM - Receptor RFID). Os sinais provenientes de todos os sensores instalados são lidos simultaneamente e, em seguida, transmitidos eletronicamente (via GSM/GPRS) para um banco de dados centralizado. A informação é disponibilizada na internet através de um servidor web específico.

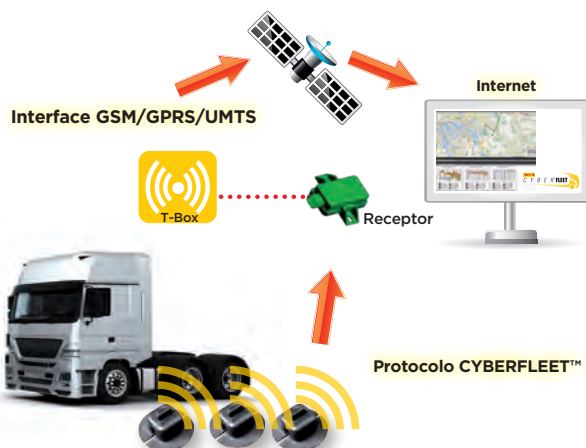


TABELA DE PRESSÕES DE ENCHIMENTO

Dimensão	Índice de Carga	Rodas Duplas (D) e Simples (S)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
215/75R17.5	126/124	D	1135	1200	1270	1340	1405	1470	1535	1600	-	-	-	-	-	-
		S	1205	1275	1350	1420	1490	1560	1630	1700	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	1400	1475	1545	1620	1690	1760	1830	1900	-	-	-	-
235/75R17.5	132/130	S	-	-	1470	1550	1625	1705	1780	1855	1925	2000	-	-	-	-
		D	-	1765	1870	1965	2065	2160	2255	2350	2445	2535	2630	2720	2810	2900
		S	-	1920	2030	2135	2240	2345	2450	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3150
275/80R22.5	149/146	D	-	-	1995	2100	2205	2305	2410	2510	2610	2710	2805	2905	3000	-
		S	-	-	2160	2275	2385	2500	2610	2720	2825	2935	3040	3145	3250	-
		D	-	1780	1880	1980	2080	2180	2275	2370	2765	2555	2650	-	-	-
285/70R19.5	145/143	S	-	1880	1990	2095	2200	2300	2405	2505	2605	2700	2800	-	-	-
		D	-	-	2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150	-
		S	-	-	2360	2485	2610	2730	2850	2970	3090	3205	3320	3435	3550	-
315/80R22.5	156/150	D	-	-	2225	2345	2460	2575	2690	2800	2915	3025	3135	3240	3350	-
		S	-	-	2660	2800	2940	3075	3210	3345	3480	3610	3740	3870	4000	-
		S	-	-	-	-	-	-	3575	3680	3785	3890	4095	4195	4300	4500
7.50R16	121/120	D	1100	1150	1250	1300	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S	1140	1190	1295	1345	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	1760	1850	1940	2030	2120	2210	2300	-	-	-	-	-
9.00R20	140/137	S	-	-	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500	-	-	-	-	-
		D	-	-	1935	2040	2140	2240	2340	2440	2535	2630	2725	-	-	-
		S	-	-	2130	2245	2355	2465	2575	2685	2790	2895	3000	-	-	-
10.00R20	147/143	D	-	-	1920	2025	2125	2225	2325	2420	2515	2610	2705	2800	-	-
		S	-	-	2165	2275	2390	2500	2615	2720	2830	2940	3045	3150	-	-
		D	-	-	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900	3000	-	-
11.00R20	150/146	S	-	-	2300	2420	2540	2660	2780	2895	3010	3125	3240	3350	-	-
		D	-	-	2130	2245	2355	2465	2575	2685	2790	2895	3000	-	-	-
		S	-	-	2380	2506	2630	2755	2875	2995	3115	3235	3350	-	-	-
11.00R22	151/148	D	-	-	2165	2275	2390	2500	2615	2720	2830	2940	3045	3150	-	-
		S	-	-	2370	2495	2620	2740	2860	2980	3100	3220	3335	3450	-	-
		D	-	-	2230	2350	2465	2580	2695	2810	2920	3030	3140	3250	-	-
11.00R22.5	152/149	S	-	-	2435	2565	2695	2820	2945	3070	3190	3310	3430	3550	-	-
		D	-	-	1930	2030	2130	2230	2330	2425	2520	2620	2715	2805	2900	-
		S	-	-	2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150	-
12.00R20	154/150	D	-	-	-	-	-	-	2702	2785	2950	3112	3192	3270	3350	-
		S	-	-	-	-	-	-	3025	3120	3300	3485	3570	3660	3750	-
		D	-	-	-	-	-	-	3177	3272	3365	3457	3640	3730	3820	4000
12.00R24	160/156	S	-	-	-	-	-	-	3575	3680	3785	3890	4095	4195	4300	4500
		D	-	-	2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150	-
		S	-	-	2360	2485	2610	2730	2850	2970	3090	3205	3320	3435	3550	-
13R22.5	156/150	D	-	-	-	-	-	-	2662	2740	2817	2895	3050	3125	3200	3350
		S	-	-	-	-	-	-	3180	3270	3365	3455	3640	3730	3820	4000

- 1** Siga sempre as indicações do fabricante do veículo com relação à medida e ao tipo de pneus a utilizar.
- 2** As pressões indicadas na tabela são recomendadas para veículos utilizados em estradas asfaltadas. Para empregos especiais, consulte um técnico da Pirelli.

- 3** As pressões devem ser sempre verificadas com os pneus frios, utilizando-se calibradores aferidos e em bom estado, não se esquecendo nunca de colocar as tampinhas nas válvulas.

- 4** Simbologia adotada: D = dianteira e T = traseira.

- 5** Controlar a pressão dos pneus pelo menos uma vez por semana, devendo o estepe também ser calibrado.

- 6** Em caso de dúvida, consulte a Engenharia de Aplicação da Pirelli Pneus.

A calibragem correta proporciona ao pneu um perfeito apoio no solo. Assim, a banda de rodagem terá um desgaste mais uniforme e, consequentemente, a vida útil do pneu é ampliada.

A tabela informa a calibragem correta para cada medida, de acordo com o índice de carga de cada pneu.

Para saber a pressão ideal para o seu pneu, localize na coluna “Dimensão” a medida utilizada. Após isso, busque na linha “duplo” ou “simples” a carga incidente por KG, devendo ser utilizada a pressão determinada no topo da coluna correspondente.

Exemplo:

Se utilizo a medida (275/80R22.5), com índice de carga (148/145) e a carga incidente por pneu “duplo” for (1965), a pressão indicada será de 80 psi, considerando a mesma velocidade indicada no pneu.

BENEFÍCIOS DA ESCOLHA CORRETA DOS PNEUS

Existe um pneu específico para cada tipo de aplicação.

Fique por dentro e economize!

Obter maior rendimento quilométrico, aumentando a vida útil dos pneus e o número de reconstruções da carcaça, são alguns dos benefícios resultantes da escolha adequada dos pneus, que deve ser feita de acordo com o tipo de terreno e das condições e exigências de cada itinerário.

É por isso que a Pirelli possui diversos modelos de pneus para caminhões e ônibus.

Eles são projetados e construídos para oferecer o máximo desempenho em cada situação de uso específica.

- A escolha adequada do pneu garante melhor proteção aos componentes da suspensão, com consequente redução dos custos de manutenção, possibilitando um rodar confortável, com baixos níveis de trepidação e ruído durante o trajeto.
- Com a Segmentação de pneus é possível verificar qual o modelo mais adequado às necessidades de sua frota. Deve-se observar ainda o tipo e o peso da carga transportada, as condições e a conservação das estradas, bem como a velocidade média e situações de contorno (curvas, subidas e descidas) das pistas. Veja os quadros:

Severidade dos percursos, você sabe o que é isso?

Os pneus Pirelli são classificados de acordo com os tipos de piso encontrados em cada percurso. Observe:

SEVERIDADE ↑ Tabela de segmentação de pneus - Pirelli ↓ +		W Winter - produtos concebidos para os veículos de médio para o transporte de longa distância (H / R) sobre as condições meteorológicas críticas (neve, chuva com temperatura inferior a 4 ° C).
		H Baixa severidade - pneus destinados a veículos empregados em médias e longas distâncias, em estradas asfaltadas, bem conservadas, com percursos predominantemente planos e retilíneos. A letra "H" vem do inglês Highway, que significa auto-estrada.
		R Média severidade - pneus destinados a veículos empregados em médias e longas distâncias, em estradas asfaltadas, sinuosas e/ou com acíves e declives. A letra "R" vem do inglês Road, ou rodovia.
		C Alta severidade - pneus destinados a veículos empregados no transporte urbano e intermunicipal de passageiros e cargas. A letra "C" vem do inglês City, ou cidade (percurso urbano).
		G Uso misto - pneus destinados a veículos empregados em percursos mistos asfalto/terra (canteiro de obras, mineração, usinas, transporte agrícola e transporte de resíduos). A letra "G" vem da palavra Gravel, ou cascalho, em inglês.
		Q Fora de estrada - pneus destinados a veículos empregados exclusivamente em percursos altamente agressivos, em condições fora de estrada, como mineradoras, pedreiras e construção civil pesada. A letra "Q" vem da palavra Quarry, ou pedreira, em inglês.
		F Aplicações especiais - produto projetado para veículos "on site", aplicação em pedreiras e como atividades extrativas, com fortes agressões de padrão de piso (lacrimejamento / perfuração).

Escolhendo corretamente o pneu mais adequado às necessidades da frota, ganha-se em proteção dos componentes do veículo.

APLICAÇÃO DOS PNEUS



H - Baixa severidade
R - Média severidade
C - Alta severidade
G - Uso misto
Q - Fora de estrada
F - Fora de estrada

NOMENCLATURA

Entenda a nomenclatura dos pneus radiais Pirelli

SEGMENTO **W H R C G Q F**

Eixo



Exemplo

Eixo



Modelo

TR01

Segmento **W H R C G Q F**

TIPOS DE ESTRADA

DURAÇÃO DA RODAGEM

Asfaltada lisa	100%
Asfaltada, porém áspera	80%
Concreto	70%
Paralelepípedos	65%
Asfalto em péssimas condições	60%
Terra com pedras	50%
Cascalho I Macadame	20%

PARA LEMBRAR

Fatores que influenciam o rendimento quilométrico dos pneus:

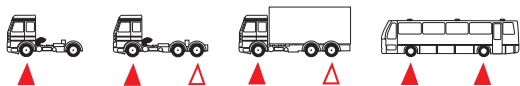
- Tipo de pavimento das estradas.
- Traçado da estrada.
- Tipo e peso da carga transportada.
- Condições e conservação das estradas.
- Condições de velocidade do veículo.

FH:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais e livres, para médias e longas distâncias em estradas predominantemente planas e retilíneas



- Precisão na dirigibilidade: Proporcionada pela inovadora geometria no fundo da banda de rodagem.
- Elevada Reconstrução: Relevo de proteção no fundo da banda de rodagem para prevenir a retenção das pedras.
- Perfil dos ombros desenvolvido para uma melhor distribuição da pressão de contato com o solo:
 - Rendimento quilométrico;
 - Regularidade de consumo.



TH:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos trativos, para médias e longas distâncias em estradas predominantemente planas e retilíneas



- Lâminas profundas que proporcionam tratividade durante toda a vida do pneu, melhor aderência no molhado e redução do espaço de frenagem.
- Espaço reduzido entre os blocos garantindo menor resistência ao rolamento, maior rendimento quilométrico e baixa emissão de ruído.
- Novo desenho com sentido de giro visa otimizar a tratividade, melhorando desgaste e conforto acústico.
- Elemento de ligação entre os blocos dos ombros proporciona baixa emissão de ruído, reduzida geração de calor e melhor regularidade de consumo.

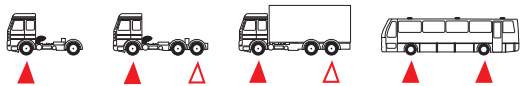


FR:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais e livres, para médias e longas distâncias em estradas sinuosas e/ou com aclives e declives



- 4 sulcos com paredes reversas e lâminas transversais robustas para reduzir a distância de frenagem e aumento da segurança ao dirigir.
- O inovador perfil do ombro (patente Pirelli) permite a correta distribuição da pressão na área de contato e assegura um perfil de desgaste otimizado e maior rendimento quilométrico.
- A geometria dos sulcos foi projetada para diminuir a retenção de pedras.



TR:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos trativos, para médias e longas distâncias em estradas sinuosas e/ou com aclives e declives



- Novo desenho com sentido de giro visa otimizar a tratividade, melhorando desgaste e conforto acústico.
- Os sulcos permanecem visíveis e mantém a tratividade até o fim da vida do pneu.
- A geometria variável dos sulcos laterais asseguram regularidade de desgaste e facilitam a expulsão de pedras.



FG:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais e livres, para uso misto



- A geometria do sulco central e relevo de proteção no fundo dos sulcos laterais foram projetados para facilitar a expulsão de pedras.
- O desenho dos ombros aumenta a resistência a impactos laterais e abrasões.
- Desenho da banda de rodagem proporciona excelente tratividade.



TG:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos trativos, para uso misto



- Os blocos possuem geometria otimizada para facilitar auto-limpeza, garantindo melhor tração e desgaste uniforme.
- Elementos de proteção na parte inferior dos sulcos para minimizar a retenção de pedras, aumentando a resistência.
- Sentido do giro proporciona maior tração, conforto acústico e desgaste uniforme.



MC:01 Plus

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais, livres e trativos, para transporte urbano e intermunicipal de passageiros e cargas



- Geometria do fundo dos sulcos com paredes reversas e lâminas transversais que garantem maior tratividade e segurança até o final da vida útil do pneu.
- Novos compostos proporcionam maior rendimento quilométrico.
- Tecnologia empregada garante menor consumo de combustível, aumento na performance, melhor dirigibilidade e maior rendimento quilométrico



ST:01 BASE

ESTRUTURA RADIAL



Pneus para aplicações em reboques e semi-reboques



- Geometria inovadora dos sulcos centrais reduzem a movimentação da rodagem, reduzindo consequentemente a resistência ao rolamento.
- O Design em zig-zag da banda de rodagem auxilia na expulsão de pedras e aumenta a resistência a deslizamentos laterais.
- O reforço lateral aumenta a resistência do ombro a impactos e a atrito / desgastes laterais.
- Perfil de rodagem otimizado para garantir o consumo independente se utilizado em rotas em segmentos Regionais (R) e Highways (H).



TQ:01

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais, livres e trativos, para fora de estrada



- Novo composto na banda de rodagem desenvolvido para alto desempenho contra cortes e lacerações.
- Blocos transversais em formato de hélice conferem maior tratividade em contato com o solo.
- Maior espessura da borracha sobre as cinturas que traz mais proteção ao pneu, oferecendo maior durabilidade.
- Maior profundidade dos sulcos proporciona maior rendimento quilométrico.
- Menor custo por quilômetro.
- Menor geração de calor.
- Maior número de reconstruções.



PNEUS CONVENCIONAIS

EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES

Produtos indicados para montagem em eixos direcionais e livres, em veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos pavimentados e mistos (terra/asfalto), com média e alta severidade de abrasão.



CT65 Super



CT 52



LT84

EIXOS TRATIVOS

Produtos indicados para montagem em eixos trativos de veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos mistos (terra/asfalto), de média e alta severidade de abrasão.



RT59



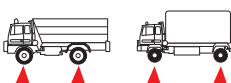
AS22

PS22 PISTA

ESTRUTURA RADIAL



Pneu destinado a eixos direcionais, livres e trativos, para aplicações especiais



- Os blocos robustos e sulcos profundos garantem a tração máxima, especialmente sobre superfícies como lama, grama, pedras, areia, entre outros terrenos inconsistentes.
- O desenho da rodagem proporciona excelente proteção contra arrancamentos, cortes e lacerações dos pneus.



TODOS OS EIXOS

Produtos indicados para montagem em qualquer eixo de veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos pavimentados e não pavimentados, com média e alta severidade de abrasão.



MT06M



TR20



MT85

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



pirelli.com.br